

心脏起搏器电磁兼容性问题的分析与优化策略

廖勇帆, 邹明明, 吴一烽, 张开帆, 彭新城
(广东省医疗器械质量监督检验所, 广州 510663)

摘要: 本研究探讨心脏起搏器在复杂电磁环境下的安全运行, 分析电磁干扰对其功能的影响及现有设计的不足。研究提出外部屏蔽加强、内部电路优化及标准更新等改进策略, 包括构建高导电性金属多层屏蔽、引入高效滤波与差分传输技术, 并制定符合现代医疗需求的新测试标准。测试表明, 优化方案不仅显著提升起搏器的抗干扰能力与长期稳定性, 有效保障患者安全, 还为未来设备设计和标准更新提供了坚实的理论与技术支持。

关键词: 心脏起搏器; 电磁干扰; 电磁兼容性

中图分类号: TH772 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-7204 (2025) 03-0044-05

Analysis and Optimization Strategies for Electromagnetic Compatibility Issues of Cardiac Pacemakers

LIAO Yong-fan, ZOU Ming-ming, WU Yi-feng, ZHANG Kai-fan, PENG Xin-cheng
(Guangdong Medical Devices Quality Surveillance and Test Institute, Guangzhou 510663)

Abstract: This study explores the safe operation of pacemakers in complex electromagnetic environments, analyzes the impact of electromagnetic interference on their functionality, and highlights the shortcomings of existing designs. The research proposes improvement strategies such as strengthening external shielding, optimizing internal circuits, and updating standards, including constructing high conductivity metal multi-layer shielding, introducing efficient filtering and differential transmission technologies, and developing new testing standards that meet modern medical needs. Tests have shown that the optimization scheme not only significantly improves the anti-interference ability and long-term stability of pacemakers, effectively ensuring patient safety, but also provides solid theoretical and technical support for future device design and standard updates.

Key words: pacemaker; electromagnetic interference; electromagnetic compatibility

引言

随着现代医学技术的不断进步, 心脏起搏器作为治疗心脏疾病的重要医疗器械, 已广泛应用于临床, 极大地提高了患者的生活质量和生存率。心脏起搏器通过精确控制心脏的电活动, 帮助心脏维持正常的节律, 从而有效治疗各种类型的心律失常。然而, 随着电子设备的

普及以及电磁环境的日益复杂, 心脏起搏器面临着越来越严峻的电磁兼容性问题。电磁干扰 (EMI) 可能对起搏器的正常工作产生负面影响, 甚至导致设备故障, 进而威胁患者生命安全。因此, 如何提升心脏起搏器在复杂电磁环境中的抗干扰能力, 成为当前医学工程领域亟待解决的重要课题。现有的心脏起搏器在设计上虽然考

基金项目: 医用机器人重点实验室, 项目编号: 2022ZDB09; 医用手术机器人故障后末端位移自动化检验方法研究, 项目编号: 2024ZY08。

虑了一定的电磁兼容性要求,但其抗干扰能力仍存在明显不足。尤其是在面对强电磁场时,部分起搏器容易受到外界干扰,导致功能紊乱,甚至引发严重的医疗事故。此外,随着电子产品及无线通讯技术的快速发展,现代医疗设备对电磁兼容性的要求不断提升,而现行的电磁兼容性标准往往滞后于技术进步,无法完全适应新的临床需求。

所以,研究心脏起搏器的电磁兼容性优化方案显得尤为重要。通过提高心脏起搏器的抗干扰能力,不仅可以确保设备在复杂电磁环境中稳定运行,还能为患者提供更为安全的治疗保障。本研究的目的就是深入探讨电磁干扰对心脏起搏器的影响,并提出切实可行的电磁兼容性改进方案,从而为未来的起搏器设计与监管标准的制定提供理论依据和技术支持。

1 存在的问题

1.1 电磁干扰对起搏器的影响

现代电子设备的广泛应用导致电磁环境日益复杂,各种无线通讯设备、医疗仪器等产生的电磁干扰(EMI)可能影响心脏起搏器的正常运行。电磁干扰通过辐射或传导的方式影响起搏器的信号处理系统,可能导致设备误动作或失效。例如,移动电话或医疗设备产生的电磁波可能使起搏器误判心脏信号,触发不必要的起搏或阻止正常起搏。此外,强电磁场可能损坏起搏器的电路,造成设备故障。电磁干扰的多样性和不确定性使得起搏器难以完全屏蔽所有干扰源,进而影响其稳定性和安全性。

1.2 起搏器抗干扰能力不足

目前许多心脏起搏器的抗干扰设计存在不足,主要表现为硬件设计缺乏对复杂电磁环境的充分考虑。许多传统起搏器的电路结构简单,对高频电磁信号的抵御能力差,容易受到外部电磁干扰的影响。现有的设计方案未能充分考虑到现代医疗环境中的多种电磁源,导致设备在长时间使用中可能出现误触发或失效等问题。起搏器的抗干扰能力不仅受设计影响,还与制造工艺和长期

使用过程中电磁累积效应有关,可能导致设备在实际应用中出现稳定性问题。提高起搏器的抗干扰能力需要综合考虑新型电子元件、冗余设计及智能滤波技术等多个方面。

1.3 现行电磁兼容性标准滞后

现行的电磁兼容性标准尚未能完全适应现代医疗设备的发展需求,特别是在新的高频、高能量电磁源和智能医疗设备日益增多的背景下,现有标准存在滞后问题。当前的标准更多集中于传统设备的测试方法,无法全面涵盖新型起搏器的复杂电磁环境。部分标准在评估设备的长期耐受性、低强度干扰的累积效应等方面仍存在不足。此外,各国电磁兼容性标准的差异以及更新滞后,增加了医疗器械研发、生产和应用中的难度。为了确保医疗设备的安全性,亟需制定更为完善的国际统一标准,并引入更先进的测试方法和技术。

2 提供方案

2.1 加强屏蔽设计

为了有效抵御电磁干扰,起搏器的外部屏蔽设计至关重要。通过采用高导电性、低电阻的金属材料,如铜或铝,能够有效地阻挡外部电磁波的侵入。此外,起搏器的屏蔽结构应考虑全方位的保护,确保其在各类电磁干扰环境中都能维持良好的工作状态。多层屏蔽结构可以进一步提高抗干扰能力,尤其是在高频电磁场的环境下,通过屏蔽与接地设计相结合,减少电磁干扰的传导和辐射。屏蔽材料的选择还应考虑到重量和体积的限制,确保不影响起搏器的舒适佩戴和长期使用。同时,屏蔽设计要与设备的散热系统相兼容,避免因屏蔽层过厚而导致设备过热,确保起搏器在稳定工作的同时具备良好的抗干扰性。

2.2 优化电路设计

起搏器内部电路设计的优化是提高抗电磁干扰能力的关键。图1为心脏起搏器整改优化方案的具体电路优化图。

图1中所示的电路板在关键区域加装了金属屏蔽

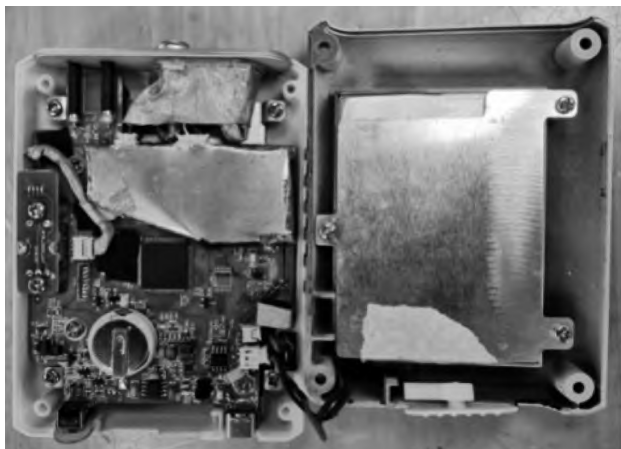


图1 心脏起搏器整改优化方案效果图

罩，并在外壳与电路敏感部位之间贴附了屏蔽胶布。金属屏蔽罩能够在高频范围内有效阻挡外部辐射电磁波，配合良好的接地设计，可形成封闭的屏蔽腔体，将核心电路与外部电磁环境隔离；而屏蔽胶布具备优异的导电与吸波特性，可在缝隙、边缘等容易泄漏电磁波的部位进一步封堵干扰路径。通过这两种屏蔽手段的结合，在辐射抗扰度测试中能够显著减弱外部电磁场对内部电路的干扰，从而提高整机的抗干扰能力和工作稳定性。

2.3 更新电磁兼容性标准

随着医疗技术的发展和电磁环境的变化，现有的电磁兼容性标准亟需更新，以适应新型起搏器及其他医疗设备的需求。目前的推荐性标准 YY/T 1874-2023 《有源植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器和心脏再同步器械的电磁兼容测试细则》中引用的是 ISO 14117:2019, IDT。标准应涵盖更多现代医疗环境中的电磁源，如无线通讯设备、医疗成像仪器等，确保测试范围全面。其次，标准的制定应考虑到设备内部复杂电路和无线通信模块的影响，针对起搏器的特殊设计要求，制定更具针对性的测试方法。特别是，新的标准应包括低强度、长期电磁干扰的测试，以评估设备在长时间使用中的抗干扰能力。此外，标准更新应加强国际间的合作，推动全球统一的电磁兼容性测试框架，以减少不同国家之间

标准的差异，确保跨国生产和使用的设备在全球范围内的兼容性。

3 方案过程分析

3.1 方案实施过程

优化方案的实施过程首先从设计改进开始，通过选用高效的屏蔽材料和结构，增强起搏器对电磁干扰的防护能力。同时，优化内部电路，加入更高效的滤波器，减少外部电磁噪声对信号的影响。改进后的设计在理论上进行初步验证，确保其在电磁环境中的表现符合要求。接下来进入验证测试阶段，采用标准的电磁干扰源及医疗环境中的常见电磁源进行实际干扰测试，确保设备在各种环境下稳定运行。测试结果综合评估后，进一步进行效果评估，检查优化后的起搏器在多种电磁环境下的稳定性、抗干扰能力及长期可靠性，以确保其性能达标。

本研究在设计改进完成后，进入了严格的验证测试

表1 在 16.6 Hz~10 MHz 频率范围内电场干扰造成的连续正弦信号

f	V_{PP}
$16.6 \text{ Hz} \leq f \leq 20 \text{ kHz}$	1 V
$20 \text{ kHz} \leq f \leq 140 \text{ kHz}$	$1 V_x(f/20 \text{ kHz})$
$140 \text{ kHz} \leq f \leq 10\,000 \text{ kHz}$	$7 V_x(f/140 \text{ kHz})^{0.1624}$

阶段。首先心脏起搏器应该满足在 16.6 Hz~10 MHz 频率范围内电场干扰造成的故障，给的试验信号为连续正弦信号，其峰峰值 V_{PP} 如表 1。

测量差模性能，应该将试验信号降低到共模试验幅度的十分之一，检查感应故障的试验如图 2。

再研究接下来的频段，（10~385）MHz 频率范围内电磁干扰造成的故障，试验信号应为图 3 所示调试信号，调制系数（M）是 95%，公式计算：

$$M = \frac{V_{PP} - U}{V_{PP} + U} \times 100 \quad (1)$$

在 385 MHz~3 GHz 频率范围内为可选特性试验，制造商可以执行在 $385 \text{ MHz} \leq f < 1 \text{ GHz}$ 频率范围偶极子净功率设置为 8 W rms（连续波），在 $1 \text{ GHz} \leq f < 3 \text{ GHz}$ 频率范围设置为 2 W rms。

同时，为了全面评估心脏起搏器在不同电磁环境中的抗干扰能力，我们也在电磁兼容实验室内搭建了辐射抗扰度测试平台，对起搏器进行多频率、多场强的电磁辐射测试。

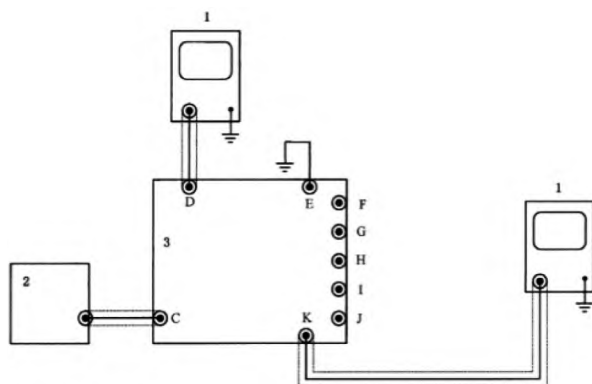
在测试过程中，我们针对医疗环境中常见的电磁干扰源，分别设置了多组干扰频率和场强水平，并记录起搏器的输出波形及工作状态。该阶段测试结果将与后续的长期稳定性评估相结合，以确保设备在各种电磁环境下都能保持安全可靠的运行。

3.2 技术可行性

实施方案的技术可行性分析表明，屏蔽设计通过使用高导电性材料（如铜、铝）已被广泛验证为有效的抗干扰手段，但设计时需平衡材料的重量、体积和散热性能，确保不会影响设备的正常工作。电路优化方面，采用高效滤波器和差分信号传输等技术已在其他电子领域中取得成功，但在起搏器的小体积和复杂电路中集成这些功能仍存在一定挑战，尤其是在确保滤波器与信号传输的精确匹配方面。电磁兼容性标准的更新同样具备可行性，尽管它要求考虑更多的干扰源和环境因素，但通过国际协作和技术发展，更新标准将有助于提升起搏器在复杂环境中的表现。

3.3 效果评估

优化后的起搏器在电磁干扰环境中的表现需通过多项测试进行评估。首先，起搏器应具备优异的抗干扰性能，能有效过滤来自通讯设备、医疗仪器等的电磁噪声，



标引序号说明：1——示波器；2——试验信号发生器；3——组织等效接口。

图2 检查感应故障的试验布置

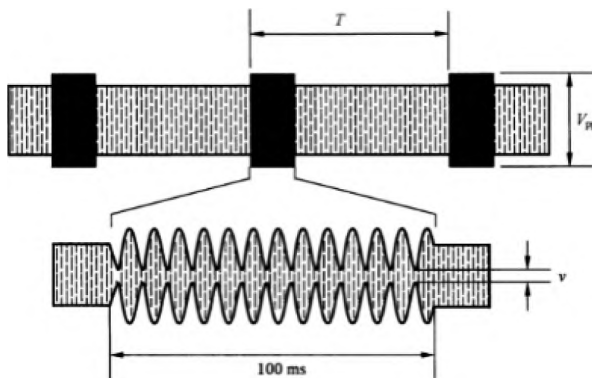


图3 （10~385）MHz 频段的试验信号



图4 辐射抗扰度测试布置照片

（下转 60 页）

Energy Research, 2019,43(8): 3876-3890.

[4] Lin Zhu, Lin Li, Jing Wen, et al. Structural stability and ionic transport property of NaMPO₄ as cathode material for Na-ion batteries [J]. Journal of power sources, 2019, 438:227016.1-227016.10.

[5] C. Wilson, N. Arata, D. Matthew, et al. Rapid 3D micro-structure performance assessment tool for electrochemical energy devices [J]. Abstracts of papers of the american chemical society, 2013, 246(1):12-18.

[6] 李顶根, 邹时波, 郑军林, 等. 锂离子动力电池针刺滥用热失控仿真计算 [J]. 汽车工程学报, 2018, 8(4):9-18.

[7] Mengmeng Liu, Minghua Zhou, et al. Titanium dioxide nanoparticles modified three dimensional ordered macroporous carbon for improved energy output in microbial fuel cells[J]. Electrochimica Acta, 2024,190:463-470.

[8] 姚银花. NCM 三元锂离子电池热失控研究与仿真 [D]. 长安大学, 2018.

[9] 刘建超, 郭慰问, 鲁登, 等. 动力锂离子电池大功率快充热失控主动防控研究进展 [J]. 电能与能效管理技术, 2024(11): 10-19.

[10] 邱亚松, 白俊强, 华俊. 基于本征正交分解和代理模型的流场预测方法 [J]. 航空学报, 2013, 34(6): 1249-1260.

[11] 黄鲤, 陈军. 锂离子电池热失控及测试标准 [J]. 环境技术, 2023, 41(10):196-201.

作者简介:

杨宗翰 (2004-), 男, 主要研究方向: 高分子材料。

(上接 47 页)

避免误触发或设备故障。其次, 评估其在长期使用中的稳定性, 特别是在低强度电磁干扰下的表现, 确保设备在不同电磁环境下不会发生性能衰退。最后, 优化后的起搏器需要在医院等实际医疗环境中进行适应性测试, 验证其在复杂电磁场中的稳定性, 确保其长期安全可靠地为患者提供服务。

4 总结

本研究主要贡献在于针对起搏器在复杂电磁环境中运行时的干扰问题, 提出了加强屏蔽设计、优化电路结构和更新电磁兼容性标准等一系列优化方案。通过系统的设计改进、严格的验证测试和全面的效果评估, 研究证明了这些措施在提高起搏器抗干扰能力、确保设备稳定性和可靠性方面具有显著成效, 为提高患者安全性提供了坚实的技术支持。未来的研究将致力于探索更先进的抗干扰技术, 如智能自适应滤波、纳米材料屏蔽及集成化电路设计, 同时推动国际统一和更为严格的电磁兼容性标准的制定。这些方向不仅有望进一步提升医疗设备的安全性和工作效率, 也将为医疗技术的持续创新和临床应用提供更广阔的发展空间。

参考文献:

- [1] 冯林娟. 心脏起搏器的日常护理注意事项 [J]. 家庭生活指南, 2024, 40 (11): 166-167.
- [2] 吴国林. 心脏病患者安装起搏器后要注意什么 [J]. 食品与健康, 2024, 36 (7): 54-55.
- [3] 陈伟华, 黄雨琦, 闫孝矩, 等. 基于多频磁负超材料的心脏起搏器无线供能研究 [J]. 电工技术学报, 2024, 39 (16): 4931-4943.
- [4] YY/T 1874-2023. 有源植入式医疗器械 电磁兼容 植入式心脏起搏器、植入式心律转复除颤器和心脏再同步器械的电磁兼容测试细则 [S].

作者简介:

廖勇帆 (1990.5-), 男, 本科, 中级工程师, 主要研究方向: 电磁兼容。